

CHƯƠNG 15: HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU CHO TƯỚI TIÊU THÔNG MINH

Aakansha Khanna Đại học Chandigarh, Ludhiana, Ấn Độ

Inzimam Ul Hassan Đại học Toàn cầu Vivekananda, Jaipur, Ấn Độ

15.1 GIỚI THIỆU

Canh tác dựa trên dữ liệu là một ý tưởng đột phá được sinh ra từ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến với các phương pháp canh tác truyền thống nhằm theo đuổi nền nông nghiệp bền vững và quản lý tài nguyên hiệu quả. Cốt lõi của sự thay đổi này là việc kết hợp các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML) vào các hoạt động canh tác thông thường.

Trong cuốn sách *Canh tác dựa trên dữ liệu: Khai thác sức mạnh của AI và Học máy trong Nông nghiệp*, chúng tôi khám phá nhiều cách mà AI và ML đang cách mạng hóa nông nghiệp, và trong chương này, chúng tôi xem xét một trong những ứng dụng hứa hẹn nhất của nó: Học tăng cường sâu cho Tưới tiêu Thông minh.

Tình trạng khan hiếm nước là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn thế giới, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Khi dân số thế giới mở rộng, nhu cầu về lương thực tăng lên, đặt gánh nặng lớn lên nguồn cung cấp nước vốn đã hạn chế của hành tinh. Tìm kiếm sự cân bằng giữa yêu cầu duy trì sản xuất cây trồng và sử dụng nước một cách có đạo đức là một thách thức. Các phương pháp tưới tiêu thông thường, thường dựa trên lịch trình định trước hoặc trực giác của con người, có thể cực kỳ kém hiệu quả, gây lãng phí nước, tăng chi phí và có khả năng làm giảm năng suất cây trồng.

Trong tình huống này, Học tăng cường sâu (DRL), một nhánh của ML, cung cấp một câu trả lời mang tính cách mạng. DRL cho phép các hệ thống tưới tiêu thông minh đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu trong thời gian thực bằng cách cho phép các hệ thống học hỏi và thích ứng với các điều kiện môi trường thay đổi. Chương này giải thích cách DRL có khả năng tối ưu hóa các hệ thống tưới tiêu, góp phần rất lớn vào sự thay đổi mô hình trong nông nghiệp theo hướng bảo tồn tài nguyên và canh tác chính xác.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách đưa ra một cái nhìn tổng quan kỹ lưỡng về những khó khăn do các kỹ thuật tưới tiêu thông thường đặt ra và các hậu quả tiềm ẩn của việc quản lý nguồn nước kém. Sau đó, các nguyên tắc cơ bản của DRL được thảo luận, cho thấy cách nó cho phép máy móc khám phá các hệ thống tưới tiêu tốt nhất thông qua thử và sai, đồng thời tính đến một loạt các đặc điểm môi trường như giống cây trồng, độ ẩm của đất và các kiểu thời tiết.

Chương này sẽ xem xét các nghiên cứu điển hình trong thế giới thực và các minh họa về việc cài đặt hệ thống tưới tiêu thông minh dựa trên DRL thành công để chứng minh các lợi ích thực tế mà các hệ thống này mang lại cho nông dân, môi trường và bối cảnh nông

ng nghiệp toàn cầu. Những khó khăn và các yếu tố cần được xem xét khi triển khai các hệ thống như vậy trên quy mô rộng, chẳng hạn như thu thập dữ liệu, công nghệ cảm biến và các rào cản chấp nhận, sẽ được đề cập.

Chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu không chỉ lời hứa của AI và ML trong nông nghiệp mà còn cả vai trò quan trọng của chúng trong việc giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất mà hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt khi chúng ta bắt đầu hành trình vào thế giới Học tăng cường sâu cho Tưới tiêu Thông minh. Chúng tôi mở đường cho một tương lai bền vững, hiệu quả và năng suất hơn bằng cách sử dụng sức mạnh của dữ liệu và công nghệ.

DRL có tiềm năng đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp. DRL có thể được sử dụng để tối đa hóa năng suất cây trồng. Nó có thể giúp tự động hóa nhiều tác vụ/tác vụ phụ để canh tác bền vững và dẫn đường cho các giải pháp nông nghiệp có thể mở rộng. Các giải pháp AI dựa trên DRL có thể được sử dụng để phát hiện sản phẩm cây trồng. Các khung được thiết kế có thể được sử dụng để tự động hóa và kiểm soát các quy trình canh tác dựa trên nhà kính. Để phát triển một con đường hướng tới nền nông nghiệp bền vững, các loài thực vật mới đang được phát triển với sự trợ giúp của DRL. Những thiết kế mới này có thể có tác động sâu rộng đến năng suất nông nghiệp và môi trường.

Mô hình học sâu (DL) có giá trị ứng dụng quan trọng trong phân loại, phát hiện, đếm cây trồng và ước tính năng suất trong nông nghiệp. So với ML truyền thống, công nghệ DL đã cải thiện hiệu suất của phân tích hình ảnh siêu phổ (hyperspectral).

Dưới đây là một số lý do chính tại sao DRL quan trọng trong nông nghiệp:

- **Tối ưu hóa Quản lý Tài nguyên:** DRL có thể tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn tài nguyên quan trọng trong nông nghiệp, chẳng hạn như nước, phân bón và thuốc trừ sâu. Bằng cách tự động điều chỉnh việc tưới tiêu và cung cấp chất dinh dưỡng dựa trên dữ liệu thời gian thực, DRL giúp giảm thiểu lãng phí, giảm chi phí và tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên.
- **Nông nghiệp Chính xác:** DRL cho phép canh tác chính xác bằng cách điều chỉnh các hành động cho phù hợp với các điều kiện cụ thể trên đồng ruộng. Nó xem xét các biến số như độ ẩm của đất, các kiểu thời tiết, sức khỏe cây trồng và dữ liệu lịch sử để đưa ra các quyết định sáng suốt, cuối cùng dẫn đến năng suất và chất lượng cây trồng cao hơn.
- **Bảo tồn Nước:** Các hệ thống tưới tiêu dựa trên DRL đảm bảo rằng nước được áp dụng chính xác khi nào và ở đâu cần thiết, giúp giảm tiêu thụ nước và tác động môi trường của việc canh tác.
- **Tác động Môi trường:** DRL góp phần giảm dấu chân môi trường của nông nghiệp. Việc sử dụng các đầu vào được tối ưu hóa và giảm thiểu dòng chảy hóa chất, dẫn đến các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường và bền vững hơn.

- **Có thể Tăng năng suất Cây trồng:** Sử dụng DRL để tối ưu hóa tưới tiêu, bón phân và quản lý côn trùng có thể tăng năng suất cây trồng. DRL hỗ trợ nông dân sản xuất nhiều hơn với chi phí ít hơn bằng cách đảm bảo rằng cây trồng nhận được nguồn cung cấp thích hợp vào đúng thời điểm.
- **Ra quyết định trong Thời gian thực:** Từ các kiểu thời tiết đến dịch hại bùng phát, các điều kiện nông nghiệp luôn thay đổi. Các hệ thống DRL cho phép nông dân phản ứng nhanh chóng và thành công với những thay đổi này bằng cách đưa ra quyết định trong thời gian thực.
- **Tiết kiệm Lao động:** Tự động hóa dựa trên DRL có thể làm giảm nhu cầu lao động thủ công trong nông nghiệp. Ví dụ, sử dụng máy bay không người lái tự hành với các thuật toán DRL có thể giám sát và quản lý cây trồng đồng thời tiết kiệm chi phí lao động liên quan đến các phương pháp canh tác thông thường.
- **Thông tin chi tiết dựa trên Dữ liệu:** DRL tạo ra một lượng lớn dữ liệu, có thể được kiểm tra để tìm hiểu thông tin quan trọng về sức khỏe của đất, phát hiện bệnh tật và hiệu suất cây trồng. Các hoạt động canh tác dài hạn và việc ra quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi những hiểu biết này.
- **Thích ứng với Biến đổi Khí hậu:** Các tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như các kiểu thời tiết thất thường và thay đổi mùa sinh trưởng, đặc biệt gây hại cho nông nghiệp. Bằng cách điều chỉnh các phương pháp canh tác cho phù hợp với các điều kiện thay đổi, DRL có thể hỗ trợ nông dân điều chỉnh theo những thay đổi này.

15.1.1 Các phương pháp Tưới tiêu Truyền thống và Hạn chế

Các kỹ thuật tưới tiêu truyền thống đã là trụ cột của nông nghiệp trong nhiều thiên niên kỷ, hỗ trợ các nền văn minh và nuôi sống dân số thế giới. Những kỹ thuật truyền thống này, được xây dựng dựa trên kiến thức của các thế hệ nông dân đi trước, đã làm dịu cơn khát của cây trồng, biến những đồng bằng khô cằn thành những ốc đảo phong phú và những cánh đồng xanh tươi. Các kỹ thuật tưới tiêu truyền thống đã ảnh hưởng đến cảnh quan và các nền văn minh trên toàn cầu của chúng ta theo những cách cơ bản như chính lớp đất nằm dưới chân chúng ta. Tuy nhiên, chúng có những nhược điểm có thể cản trở hiệu quả và tính bền vững của chúng.

Tưới tiêu theo lịch cố định và ra quyết định tưới tiêu theo trực giác là hai kỹ thuật tưới tiêu truyền thống phổ biến:

- **Tưới tiêu theo Lịch cố định:** Sử dụng phương pháp tưới tiêu theo lịch cố định, nông dân tưới nước cho cây trồng của họ theo lịch hoặc thời gian biểu đã được thiết lập trước. Thay vì sử dụng dữ liệu thời gian thực, phương pháp này thường dựa trên các quy ước và giả định trước đây. Dưới đây là một vài nhược điểm của nó:

- Lịch cố định không hiệu quả vì chúng không tính đến những thay đổi về độ ẩm của đất, thời tiết hoặc yêu cầu về nước của cây trồng. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng nước lãng phí và thiệt hại tiềm ẩn cho sức khỏe cây trồng do tưới quá nhiều hoặc quá ít.
- Tưới quá nhiều có thể dẫn đến sử dụng nước quá mức, làm tăng chi phí vận hành và có tác động tiêu cực đến môi trường, chẳng hạn như xói mòn đất và rửa trôi chất dinh dưỡng.
- Mặt khác, tưới quá ít có thể gây căng thẳng cho cây trồng, giảm năng suất và ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng nói chung.
- Lịch cố định không thích ứng với các điều kiện thay đổi, chẳng hạn như mưa đột ngột hoặc biến động nhiệt độ bất ngờ. Sự thiếu thích ứng này có thể dẫn đến các quyết định tưới tiêu kém.
- **Ra quyết định Tưới tiêu theo Trực giác:** Để quyết định khi nào và bao nhiêu nước để tưới, nông dân sử dụng phương pháp ra quyết định tưới tiêu theo trực giác, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và phán đoán của họ. Mặc dù những người nông dân có kiến thức thường hiểu thấu đáo về cây trồng và địa hình của họ, chiến lược này có những hạn chế:
 - Các phán đoán trực quan của nông dân là cá nhân và dễ thay đổi. Các yêu cầu chính xác của cây trồng hoặc dữ liệu khoa học có thể không phải lúc nào cũng thống nhất với nó.
 - Nông dân đôi khi có thể đưa ra các phán đoán kém về lượng độ ẩm của đất hiện có hoặc không tính đến các kiểu thời tiết thay đổi.
 - Chỉ dựa vào phán đoán của con người có thể tốn thời gian vì nó đòi hỏi phải kiểm tra đồng ruộng liên tục và điều chỉnh thủ công các hệ thống tưới tiêu.

Trong lĩnh vực thực hành tưới tiêu truyền thống, một nghịch lý đang diễn ra: Mặc dù các phương pháp này đã nuôi dưỡng cây trồng và các nền văn minh trong nhiều thế kỷ, chúng không phải là không có những kém hiệu quả cố hữu và những thách thức hậu quả. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào sự phức tạp của những sự kém hiệu quả này và những hậu quả sâu rộng mà chúng áp đặt lên nông nghiệp và môi trường.

15.1.2 Tìm hiểu về Học tăng cường sâu

Trong lĩnh vực AI và ML, DRL đứng như một ngọn hải đăng của sự đổi mới, cung cấp một con đường để máy móc không chỉ học hỏi từ dữ liệu mà còn tương tác và thích ứng với các môi trường phức tạp. Bắt nguồn từ sự kết hợp của các nguyên tắc học tăng cường (RL) và mạng nơ-ron sâu, DRL đại diện cho một bước nhảy vọt đáng gờm trong nỗ lực truyền cho máy móc khả năng đưa ra các quyết định tuần tự, giải quyết các nhiệm vụ phức tạp và đạt được kết quả tối ưu trong vô số lĩnh vực.

DRL về cơ bản là một phương pháp học bằng cách làm. Nó sử dụng cùng một ý tưởng thử và sai, vốn từ lâu đã là cơ sở của việc học tập của con người. Một thực thể thông minh giống như nhà thám hiểm kỹ thuật số được thả lỏng trong một thế giới đầy cơ hội và trở ngại. Mục đích của nó? Thực hiện các hành động, theo dõi kết quả, và, thông qua một quá trình cải tiến liên tục, xác định các kỹ thuật tối ưu hóa phần thưởng để điều hướng địa hình này. Những lợi ích này hoạt động như một la bàn chỉ cho tác nhân (agent) đi đúng hướng đến mục tiêu cuối cùng của nó.

Một số thành phần chính của DRL:

- **Tác nhân (Agent):** Một thực thể có thể nhận thức/khám phá môi trường và hành động dựa trên nó.
- **Môi trường (Environment):** Thế giới mà tác nhân di chuyển qua và là nơi tác nhân nhận được phản hồi.
- **Hành động (Actions):** Các bước mà tác nhân thực hiện khi di chuyển trong môi trường.
- **Phần thưởng (Rewards):** Phản hồi mà tác nhân nhận được do kết quả của các hành động của mình. Phản hồi tích cực được đưa ra cho các hành động tốt, và phản hồi tiêu cực hoặc hình phạt được đưa ra cho các hành động xấu.
- **Chính sách (Policy):** Chiến lược mà tác nhân sử dụng để xác định hành động tiếp theo dựa trên trạng thái hiện tại.
- **Hàm Giá trị (Value Function):** Một dự đoán về các phần thưởng trong tương lai. Nó được sử dụng để đánh giá mỗi trạng thái về mức độ tốt cho tác nhân khi ở trạng thái đó.
- **Hàm Q hoặc Hàm Giá trị-Hành động (Q-function or Action-Value Function):** Tương tự như hàm giá trị nhưng có thêm một tham số, hành động hiện tại. Hàm Q đưa ra phần thưởng tương lai dự kiến cho hành động đó được thực hiện ở trạng thái hiện tại.

15.1.2.1 Giới thiệu về Học sâu

Một nhánh của ML được gọi là “học sâu” (DL) đã vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực AI, thay đổi cách thức phân tích dữ liệu, phát hiện mẫu và ra quyết định được thực hiện. DL về cơ bản là một tập hợp các phương pháp và thuật toán được rút ra từ cấu trúc và hoạt động của bộ não con người, đặc biệt là mạng nơ-ron. Nó vượt trội trong việc xử lý các tập dữ liệu lớn, phức tạp, cho phép máy tính xác định các mẫu, dự đoán kết quả và thực hiện các tác vụ trước đây được cho là không thể.

Đặc điểm nổi bật của DL là việc sử dụng các mạng nơ-ron sâu, bao gồm nhiều lớp nơ-ron nhân tạo được kết nối với nhau. Các mạng này đã chứng tỏ sức mạnh đáng kể trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhận dạng hình ảnh và giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xe tự hành và chẩn đoán y tế. Dấu hiệu đặc trưng của mạng nơ-ron sâu là khả năng tự động học các đặc trưng và biểu diễn phức tạp từ dữ liệu thô, loại bỏ sự cần thiết của việc thiết kế đặc trưng thủ công (hand-crafted feature engineering).

15.1.2.2 Kết hợp Học sâu và Học tăng cường

Sự kết hợp giữa DL và RL nổi lên như một sự kết hợp mạnh mẽ và có khả năng thích ứng trong bức tranh thăm rộng lớn của AI, nơi các vấn đề khác nhau đòi hỏi các câu trả lời linh hoạt. Cơ sở để lĩnh hội và hiển thị các mẫu phức tạp trong dữ liệu thô được cung cấp bởi DL. Các mạng nơ-ron sâu của nó đặc biệt tốt trong các tác vụ liên quan đến nhận thức, bao gồm xác định các đối tượng trong ảnh hoặc giải mã văn bản. DL rất quan trọng trong các giai đoạn đầu của việc ra quyết định vì khả năng xử lý đầu vào cảm quan.

Mặt khác, RL bổ sung cho DL bằng cách tập trung vào việc ra quyết định tuần tự trong các môi trường động. Nó giới thiệu khái niệm về một tác nhân tương tác với môi trường để học các hành động tối ưu thông qua thử và sai. Các thuật toán RL nhằm mục đích tối đa hóa tín hiệu phần thưởng tích lũy theo thời gian, khiến chúng rất phù hợp cho các tác vụ đòi hỏi một chuỗi các hành động hoặc chiến lược.

Khi DL và RL kết hợp lực lượng, chúng tạo ra một mối quan hệ cộng sinh tận dụng điểm mạnh của cả hai mô hình:

- **Trích xuất Đặc trưng:** DL có thể được sử dụng để tiền xử lý dữ liệu cảm biến thô (ví dụ: hình ảnh, âm thanh và văn bản) và trích xuất các biểu diễn có ý nghĩa. Những biểu diễn này đóng vai trò là đầu vào có giá trị cho các tác nhân RL, nâng cao khả năng diễn giải và điều hướng các môi trường phức tạp của chúng.
- **Xấp xỉ Chính sách:** Mạng nơ-ron sâu có thể được sử dụng để xấp xỉ hàm chính sách trong RL. Điều này cho phép các tác nhân RL học các không gian hành động liên tục, có chiều cao một cách hiệu quả, cho phép chúng giải quyết các tác vụ liên quan đến kiểm soát chi tiết hoặc các hành động phức tạp.
- **Xấp xỉ Hàm Giá trị:** DL hỗ trợ xấp xỉ các hàm giá trị trong RL, ước tính các phần thưởng tích lũy dự kiến. Mạng Q-Sâu (DQN) và các biến thể như Double DQN tận dụng mạng nơ-ron sâu để xử lý các không gian trạng thái có chiều cao.
- **Học tập Từ đầu đến cuối (End-to-End Learning):** Sự kết hợp giữa DL và RL cho phép học tập từ đầu đến cuối, trong đó toàn bộ quy trình ra quyết định, từ nhận thức đến hành động, được học trực tiếp từ dữ liệu. Phương pháp này đã tìm thấy thành công trong các ứng dụng như robot và xe tự hành.
- **Học chuyển giao (Transfer Learning):** Các mô hình DL được đào tạo trước trên các bộ dữ liệu lớn có thể được tinh chỉnh cho các tác vụ RL, cho phép các tác nhân hưởng lợi từ các biểu diễn phong phú đã học được trên các lĩnh vực khác nhau. Kỹ thuật này, được gọi là học chuyển giao, giúp tăng tốc đào tạo RL và nâng cao hiệu suất của nó.

15.1.3 Học tăng cường sâu cho Tưới tiêu Thông minh

Trong lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, việc tìm kiếm các phương pháp tưới tiêu hiệu quả và bền vững đã mang một tầm quan trọng mới. Với dân số toàn cầu ngày

càng tăng và các thách thức môi trường ngày càng gia tăng, nhu cầu tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước trong canh tác chưa bao giờ lớn hơn. Hãy tham gia DRL, một công nghệ tiên tiến có tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta tiếp cận tưới tiêu thông minh.

Tưới tiêu thông minh vượt qua các phương pháp truyền thống bằng cách nắm bắt sức mạnh của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nó tận dụng DRL, một tập hợp con của AI, để biến việc tưới tiêu thành một quy trình động và thông minh. Về bản chất, DRL cho tưới tiêu thông minh đại diện cho sự hội tụ của các thuật toán tính vi, dữ liệu thời gian thực và chuyên môn nông nghiệp, tất cả hoạt động hài hòa để đạt được các mục tiêu kép là hiệu quả tài nguyên và năng suất cây trồng.

- **Phân bổ Tài nguyên:** Về cốt lõi, tưới tiêu thông minh được kích hoạt bởi DRL nhằm mục đích tối ưu hóa chính xác việc phân phối các nguồn tài nguyên vô giá như nước và chất dinh dưỡng. Các hệ thống hỗ trợ DRL đưa ra các quyết định thông minh, dựa trên dữ liệu bằng cách tính đến các biến số bao gồm mức độ ẩm của đất, các kiểu thời tiết và sức khỏe cây trồng trong thời gian thực.
- **Bảo tồn Nước:** Các hệ thống tưới tiêu dựa trên DRL nổi lên như một tia hy vọng trong thời điểm mà các mối lo ngại về khan hiếm nước đang gia tăng. Chúng giảm lãng phí nước, giảm tác động môi trường và hỗ trợ bảo tồn nước có trách nhiệm trong nông nghiệp bằng cách cung cấp nước chính xác ở đâu và khi nào cần thiết.
- **Tăng năng suất Cây trồng:** Tưới tiêu dựa trên DRL vượt qua các kỹ thuật truyền thống. Nó điều phối một bản giao hưởng tăng trưởng lý tưởng ngoài việc giữ cho cây trồng ngậm nước. Nó thúc đẩy cây trồng khỏe mạnh hơn, năng suất cao hơn và chất lượng cây trồng cao hơn bằng cách đảm bảo rằng cây trồng nhận được các vật liệu thích hợp với số lượng thích hợp.
- **Thích ứng Thời gian thực:** Trong thế giới nông nghiệp, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng, từ thay đổi nhiệt độ bất ngờ đến các cơn mưa rào không liên tục. Nông dân có thể di chuyển nhanh chóng, chính xác và nhanh nhẹn qua những cảnh quan thay đổi này nhờ khả năng đặc biệt của DRL là đưa ra các phán đoán trong thời gian thực.

15.1.3.1 Điều chỉnh DRL cho Nông nghiệp

Việc áp dụng DRL vào nông nghiệp đại diện cho một sự kết hợp thành công của sự đổi mới vào một lĩnh vực chứa đầy các truyền thống lâu đời chứ không chỉ đơn thuần là chuyển giao công nghệ. Quá trình thích ứng này là một hành trình đầy trở ngại, cơ hội và các kết quả biến đổi.

- **Chuyên môn về Lĩnh vực:** Việc điều chỉnh DRL cho nông nghiệp đòi hỏi kiến thức thấu đáo về các nguyên tắc nông học, phương pháp canh tác và hệ sinh thái. Để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, sự hợp tác giữa các chuyên gia về lĩnh vực và các nhà nghiên cứu AI trở nên quan trọng.
- **Hợp nhất Dữ liệu:** Nông nghiệp tạo ra một lượng lớn dữ liệu, bao gồm các phép đo chất lượng đất, dự đoán thời tiết và đánh giá sức khỏe cây trồng. Việc sử dụng

sự đa dạng của dữ liệu này và kết hợp nó thành những hiểu biết sâu sắc có thể được đưa vào sử dụng để hướng dẫn các phương pháp tưới tiêu là một phần của việc điều chỉnh DRL.

- **Công nghệ Cảm biến:** Việc triển khai công nghệ cảm biến là một mấu chốt trong quá trình thích ứng. Dữ liệu chính xác và kịp thời từ các cảm biến độ ẩm của đất, trạm thời tiết và các hệ thống hình ảnh từ xa trao quyền cho các thuật toán DRL để đưa ra các quyết định sáng suốt.
- **Khả năng mở rộng:** Nông nghiệp bao gồm các quy mô đa dạng, từ các trang trại gia đình nhỏ đến các doanh nghiệp nông nghiệp rộng lớn. Điều chỉnh DRL liên quan đến việc thiết kế các hệ thống có thể mở rộng liên mạch để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của mỗi hoạt động canh tác.
- **Tích hợp với các Phương pháp Canh tác:** Sự thích ứng thành công của DRL phụ thuộc vào sự tích hợp của nó vào các phương pháp canh tác hiện có. Nó phải bổ sung cho sự khôn ngoan của những người nông dân có kinh nghiệm, tăng cường khả năng ra quyết định của họ thay vì thay thế nó.

15.1.3.2 Học các Chiến lược Tưới tiêu Tối ưu

Học các chiến lược tưới tiêu tối ưu thông qua DRL đại diện cho đỉnh cao tiềm năng của AI trong nông nghiệp. Đó là một hành trình hướng tới sự chính xác, hiệu quả và bền vững trong canh tác cây trồng.

- **Ra quyết định dựa trên Dữ liệu:** Các hệ thống DRL học hỏi từ các kinh nghiệm dựa trên dữ liệu, liên tục tối ưu hóa các chiến lược tưới tiêu dựa trên thông tin thời gian thực. Phương pháp này thay thế trực giác bằng bằng chứng thực nghiệm, dẫn đến việc ra quyết định vượt trội.
- **Phân bổ Tài nguyên Phù hợp:** Việc tìm kiếm tưới tiêu tối ưu liên quan đến việc phân bổ hợp lý các nguồn tài nguyên. DRL tính toán lượng nước, chất dinh dưỡng và các đầu vào khác cần thiết một cách chính xác cho từng khu vực của cánh đồng, đảm bảo hiệu quả tài nguyên và tiết kiệm chi phí.
- **Phương pháp tiếp cận Lấy Cây trồng làm Trung tâm:** Các chiến lược tưới tiêu tối ưu ưu tiên sức khỏe và sự phát triển của cây trồng. DRL đảm bảo rằng các quyết định tưới tiêu phù hợp với các nhu cầu riêng biệt của từng loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng và điều kiện môi trường.
- **Khả năng phục hồi và Thích ứng:** Quá trình học tập không tĩnh; nó thích ứng với các điều kiện thay đổi. Các hệ thống DRL được trang bị để ứng phó với sự thay đổi thời tiết đột ngột, dịch hại bùng phát hoặc thay đổi điều kiện đất đai, đảm bảo khả năng phục hồi của cây trồng và ổn định năng suất.

15.1.3.3 Các Yếu tố được Xem xét khi Ra quyết định cho Tưới tiêu Thông minh

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, nghệ thuật tưới tiêu đã phát triển thành một khoa học, được hướng dẫn không chỉ bởi sự khôn ngoan của những người nông dân có kinh nghiệm mà còn bởi sự giàu có của những hiểu biết dựa trên dữ liệu. Tưới tiêu thông

minh, được củng cố bởi các công nghệ tiên tiến và các thuật toán ra quyết định, đại diện cho một sự thay đổi mô hình trong cách chúng ta nuôi dưỡng cây trồng, bảo tồn tài nguyên và thúc đẩy tính bền vững.

Tại trung tâm của cuộc cách mạng nông nghiệp này là mạng lưới phức tạp của các yếu tố được xem xét khi ra quyết định cho tưới tiêu thông minh. Những yếu tố này là các điểm la bàn hướng dẫn các chiến lược tưới tiêu, biến những gì đã từng là một thực hành thủ công, dựa trên trực giác thành một kỷ luật chính xác, dựa trên dữ liệu.

- **Mức độ Ẩm của Đất:** Giám sát độ ẩm của đất là nền tảng cho tưới tiêu thông minh. Các cảm biến được nhúng trong đất cung cấp dữ liệu thời gian thực về hàm lượng độ ẩm, cho phép người ra quyết định xác định xem có cần tưới tiêu hay không và khi nào.
- **Điều kiện Thời tiết:** Dữ liệu thời tiết, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và dự báo lượng mưa, đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định tưới tiêu. Ví dụ, dự đoán mưa có thể dẫn đến việc điều chỉnh tưới tiêu để tránh tưới quá nhiều.
- **Loại Cây trồng và Giai đoạn Sinh trưởng:** Các loại cây trồng khác nhau có yêu cầu nước khác nhau ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Việc ra quyết định xem xét các nhu cầu cụ thể của từng loại cây trồng để tối ưu hóa lịch trình tưới tiêu.
- **Điều kiện Môi trường:** Các yếu tố như tỷ lệ thoát hơi nước (sự mất nước từ đất và thực vật), bức xạ mặt trời và gió ảnh hưởng đến nhu cầu nước và phải được tính đến trong các quyết định tưới tiêu.
- **Địa hình và Loại Đất:** Địa hình và loại đất của cánh đồng ảnh hưởng đến sự phân phối nước. Việc ra quyết định tính đến các yếu tố này để đảm bảo tưới tiêu đồng đều trên toàn bộ diện tích.
- **Nguồn nước và Tính sẵn có:** Nguồn nước, có thể là nước ngầm, nước mặt, hoặc kênh tưới, ảnh hưởng đến tính sẵn có và chi phí. Người ra quyết định xem xét tính bền vững của nguồn nước và các chi phí liên quan.
- **Quy định Địa phương:** Các hoạt động nông nghiệp thường phải tuân theo các quy định của địa phương về việc sử dụng nước. Việc tuân thủ các quy định này là điều cần thiết trong việc ra quyết định.
- **Phân tích Chi phí:** Các cân nhắc về kinh tế là rất quan trọng. Người ra quyết định đánh giá chi phí nước, năng lượng để bơm và bảo trì thiết bị tưới tiêu để tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên.
- **Dữ liệu Lịch sử:** Các thực hành tưới tiêu trong quá khứ và dữ liệu hiệu suất cây trồng cung cấp những hiểu biết có giá trị cho việc ra quyết định trong tương lai. Dữ liệu lịch sử giúp tinh chỉnh các chiến lược tưới tiêu.
- **Giám sát Sức khỏe Cây trồng:** Dữ liệu thời gian thực về sức khỏe cây trồng, chẳng hạn như phát hiện bệnh và mức độ căng thẳng, có thể kích hoạt các điều chỉnh tưới tiêu để giải quyết kịp thời các nhu cầu của thực vật.

15.1.3.4 Dữ liệu Thời gian thực và Công nghệ Cảm biến

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi mọi khoảnh khắc đều có giá trị và mọi nguồn lực đều quý giá, sức mạnh của dữ liệu thời gian thực và các công nghệ cảm biến đã nổi lên như một ngọn hải đăng của sự đổi mới. Trong quá khứ không xa, canh tác dựa vào truyền thống và kinh nghiệm, nhưng ngày nay, nó được nâng tầm bởi một dàn nhạc của các cảm biến, vệ tinh và các thiết bị được kết nối với nhau, thổi sức sống vào các cánh đồng. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mỗi mẫu đất, mỗi cái cây, và mỗi giọt nước nói lên ngôn ngữ độc đáo của riêng mình thông qua dữ liệu.

Bản giao hưởng thông tin này, được điều phối bởi một mạng lưới các cảm biến và các công nghệ tiên tiến, vượt qua ranh giới nhận thức của con người, cung cấp những hiểu biết chưa từng có về thế giới tự nhiên. Dữ liệu thời gian thực và các công nghệ cảm biến là kiến trúc sư của sự chuyển đổi này. Chúng phục vụ như tai mắt của nông nghiệp hiện đại, thu thập và chuyển tiếp một luồng thông tin liên tục về môi trường, cây trồng và điều kiện đất đai.

Bằng cách đó, chúng trao quyền cho nông dân và những người quản lý đất đai với kiến thức cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt trong một bối cảnh nông nghiệp năng động và luôn thay đổi. Trong các trang tiếp theo, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình vào trung tâm của dữ liệu thời gian thực và các công nghệ cảm biến. Chúng ta khám phá các cảm biến thăm dò độ sâu của đất, các vệ tinh nhìn chăm chăm vào hành tinh của chúng ta từ trên cao, và các phân tích dữ liệu thổi trí thông minh vào thông tin thô. Cùng nhau, chúng ta khám phá ra một thế giới nơi dữ liệu không chỉ là một nguồn tài nguyên mà còn là một huyết mạch - một huyết mạch nuôi dưỡng cây trồng, bảo tồn tài nguyên, và vạch ra con đường hướng tới một tương lai bền vững và thịnh vượng cho nông nghiệp.

- **Cảm biến Độ ẩm của Đất:** Các cảm biến này được nhúng trong đất để liên tục theo dõi độ ẩm ở các độ sâu khác nhau. Dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến này hướng dẫn các quyết định về thời điểm và lượng nước tưới.
- **Trạm Thời tiết:** Các trạm thời tiết thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và lượng mưa. Dữ liệu này rất quan trọng để hiểu các điều kiện thời tiết hiện tại và dự đoán các xu hướng trong tương lai.
- **Vệ tinh và Viễn thám:** Hình ảnh vệ tinh và các công nghệ viễn thám cung cấp một cái nhìn bao quát về sức khỏe cây trồng, độ ẩm và các chỉ số thảm thực vật trên các khu vực rộng lớn. Chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về điều kiện chung của cánh đồng.
- **Thiết bị IoT (Internet of Things):** Các thiết bị IoT, bao gồm các cảm biến thời tiết được kết nối, màn hình theo dõi đất và máy bay không người lái, cung cấp một mạng lưới các nguồn dữ liệu thời gian thực cho phép người ra quyết định thực hiện các điều chỉnh chính xác.
- **Phân tích Dữ liệu và AI:** Các kỹ thuật phân tích dữ liệu tiên tiến và AI xử lý các luồng dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến để tạo ra những hiểu biết có thể hành động và tối ưu hóa các quyết định tưới tiêu.

- **Ứng dụng Di động và Bảng điều khiển:** Người ra quyết định thường truy cập dữ liệu thời gian thực thông qua các ứng dụng di động và bảng điều khiển dựa trên web. Những công cụ này cung cấp một giao diện thân thiện với người dùng để giám sát và điều chỉnh tưới tiêu từ xa.
- **Hệ thống Tự động hóa và Điều khiển:** Các hệ thống tưới tiêu thông minh thường được trang bị các hệ thống tự động hóa và điều khiển có thể hành động dựa trên dữ liệu thời gian thực, điều chỉnh các van tưới và máy bơm khi cần thiết mà không cần can thiệp thủ công.
- **Mạng Truyền thông:** Các mạng truyền thông đáng tin cậy, bao gồm không dây và di động, đảm bảo rằng dữ liệu thời gian thực được truyền từ các cảm biến đến người ra quyết định và các hệ thống điều khiển một cách liền mạch.

15.1.4 Áp dụng DRL vào Tưới tiêu Thông minh

Học tăng cường sâu (DRL) đã cho thấy tiềm năng đáng kể trong việc cải thiện lịch trình tưới tiêu trong các hệ thống canh tác khác nhau. Mục tiêu là khám phá ra một quy tắc quyết định thông minh xử lý thông tin có sẵn cho người trồng và đưa ra lượng nước tưới hợp lý. Ví dụ, một hệ thống gọi là Học tăng cường sâu để Kiểm soát Tưới tiêu (DRLIC) sử dụng mạng nơ-ron (tác nhân kiểm soát DRL) để học một chính sách kiểm soát tối ưu, có tính đến cả phép đo độ ẩm đất hiện tại và sự mất độ ẩm đất trong tương lai.

Trong một nghiên cứu khác, một hệ thống tưới tiêu dựa trên IoT đã được đề xuất, bao gồm hai thành phần chính: một mạng không dây IoT gồm các nút cảm biến và truyền động, và một thuật toán kiểm soát dựa trên DRL. Với dữ liệu độ ẩm của đất và dữ liệu thời tiết được thu thập, thuật toán dựa trên DRL sẽ tìm ra một lịch trình tưới tiêu tối ưu sử dụng lượng nước tối thiểu để đảm bảo hàm lượng nước trong đất trên mức yêu cầu trước chu kỳ tưới tiếp theo.

Các hệ thống này đã chứng minh được hiệu quả của chúng trong các kịch bản thế giới thực. Ví dụ, hệ thống dựa trên IoT đã được triển khai trong một khu vực thử nghiệm bao gồm sáu cây hạnh nhân. Qua một thí nghiệm thực địa kéo dài 12 ngày, người ta thấy rằng hệ thống được đề xuất có thể tiết kiệm tới 7.8% nước so với một chế độ tưới tiêu được sử dụng rộng rãi.

Tóm lại, DRL có thể được áp dụng hiệu quả cho các hệ thống tưới tiêu thông minh để tối ưu hóa việc sử dụng nước và cải thiện hiệu quả nông nghiệp.

15.1.4.1 Hiểu biết về Môi trường: Đất, Thời tiết, Loại Cây trồng

Tưới tiêu phụ thuộc nhiều vào ba yếu tố chính: đất, thời tiết và loại cây trồng.

- **Đất:** Loại đất đóng một vai trò quan trọng trong tưới tiêu, vì các loại đất khác nhau có khả năng giữ nước khác nhau. Các cảm biến dựa trên đất có thể thu thập dữ liệu liên quan về hàm lượng nước theo thể tích, độ mặn, độ dẫn điện và các

thông số quan trọng khác. Hiểu các thông số này có thể giúp xác định lượng nước tối ưu cần thiết cho tưới tiêu.

- **Thời tiết:** Các điều kiện thời tiết ảnh hưởng đáng kể đến các tiêu chí lập lịch tưới tiêu. Các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ mặt trời ảnh hưởng đến tốc độ thoát hơi nước (tổng của sự bốc hơi và thoát hơi nước của thực vật). Giám sát các điều kiện thời tiết này có thể giúp điều chỉnh lịch trình tưới tiêu để đảm bảo cây trồng nhận được lượng nước phù hợp vào đúng thời điểm.
- **Loại Cây trồng:** Các loại cây trồng khác nhau có yêu cầu nước khác nhau. Loại cây trồng quyết định tỷ lệ tưới và bón phân. Một số loại cây trồng có thể chịu hạn tốt hơn những loại khác và có thể cần tưới nước ít thường xuyên hơn. Hiểu rõ nhu cầu nước cụ thể của từng loại cây trồng có thể dẫn đến việc sử dụng nước hiệu quả hơn.

Các hệ thống tưới tiêu thông minh tính đến các yếu tố này để đưa ra các quyết định tưới tiêu tốt hơn. Chúng sử dụng các kỹ thuật AI để xử lý dữ liệu từ các cảm biến đất, thời tiết và thực vật để tối ưu hóa việc sử dụng nước.

15.1.4.2 Xác định các Trạng thái, Hành động và Phần thưởng

- **Trạng thái (State)** trong bối cảnh này đại diện cho tình trạng hiện tại của cánh đồng cần được tưới. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như độ ẩm hiện tại của đất, điều kiện thời tiết (như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ mặt trời), và loại cây trồng đang được trồng. Những yếu tố này có thể được đo bằng cách sử dụng các cảm biến khác nhau và dữ liệu dự báo thời tiết.
- **Hành động (Action)** trong bối cảnh này là lượng nước được áp dụng cho cánh đồng tại một thời điểm nhất định. Điều này có thể bao gồm từ không tưới nước (trong trường hợp đủ độ ẩm của đất hoặc dự kiến có mưa) đến tưới nhiều nước (trong trường hợp đất khô và tỷ lệ thoát hơi nước cao). Hành động thường được xác định bởi một tác nhân DRL dựa trên trạng thái hiện tại và chính sách đã học.
- **Phần thưởng (Reward)** trong bối cảnh này là một thước đo về mức độ hành động được thực hiện tốt như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tưới tiêu tối ưu. Một hàm phần thưởng đơn giản có thể là sự khác biệt giữa độ ẩm mong muốn của đất và độ ẩm thực tế của đất sau khi tưới. Nếu độ ẩm của đất gần với mức mong muốn, một phần thưởng tích cực sẽ được trao. Nếu quá khô hoặc quá ướt, một phần thưởng tiêu cực sẽ được trao. Mục đích của tác nhân DRL là tối đa hóa tổng phần thưởng theo thời gian, dẫn đến một lịch trình tưới tiêu tối ưu.

15.1.4.3 Thiết kế Tác nhân DRL

Thiết kế một tác nhân DRL cho tưới tiêu thông minh bao gồm một số bước:

- **Công thức hóa Vấn đề:** Bước đầu tiên là công thức hóa vấn đề tưới tiêu dưới dạng Quy trình Quyết định Markov (MDP). Điều này liên quan đến việc xác định các trạng thái, hành động và phần thưởng. Như đã thảo luận trước đó, các trạng thái có thể bao gồm độ ẩm của đất, điều kiện thời tiết và các loại cây trồng. Các

hành động có thể là lượng nước cần áp dụng, và phần thưởng có thể dựa trên mức độ đạt được mục tiêu tưới tiêu.

- **Lựa chọn Mô hình DRL:** Chọn một mô hình DRL thích hợp cho vấn đề. Đây có thể là Q-Learning, DQN, Policy Gradients, hoặc bất kỳ mô hình phù hợp nào khác. Việc lựa chọn mô hình phụ thuộc vào các đặc điểm của vấn đề và dữ liệu có sẵn.
- **Trích xuất Đặc trưng:** Trích xuất các đặc trưng liên quan từ các biểu diễn trạng thái. Điều này có thể liên quan đến việc xử lý dữ liệu cảm biến để thu được thông tin hữu ích về điều kiện đất và thời tiết.
- **Thiết kế Kiến trúc Mạng:** Thiết kế kiến trúc mạng nơ-ron cho mô hình DRL. Điều này liên quan đến việc chọn số lượng lớp, số lượng nơ-ron trong mỗi lớp, các hàm kích hoạt, v.v..
- **Huấn luyện:** Huấn luyện tác nhân DRL bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Tác nhân học bằng cách tương tác với môi trường (cánh đồng), thực hiện các hành động (áp dụng nước), và nhận phần thưởng (phản hồi về hiệu quả tưới tiêu). Mục tiêu của việc huấn luyện là học một chính sách tối đa hóa tổng phần thưởng theo thời gian.
- **Thử nghiệm và Triển khai:** Sau khi huấn luyện, thử nghiệm tác nhân DRL trong môi trường mô phỏng hoặc thực tế để đánh giá hiệu suất của nó. Nếu hiệu suất đạt yêu cầu, hãy triển khai tác nhân để sử dụng thực tế.

Hãy nhớ rằng việc thiết kế một tác nhân DRL đòi hỏi chuyên môn về RL và DL. Đó cũng là một quá trình lặp đi lặp lại bao gồm rất nhiều thử và sai.

15.1.5 Các Ứng dụng Thành công của DRL trong Tưới tiêu Thông minh

Một hệ thống tưới tiêu dựa trên IoT đã được đề xuất bao gồm hai thành phần chính: một mạng không dây IoT gồm các nút cảm biến và truyền động và một thuật toán kiểm soát dựa trên DRL. Với dữ liệu độ ẩm của đất và dữ liệu thời tiết được thu thập, thuật toán dựa trên DRL sẽ tìm ra một lịch trình tưới tiêu tối ưu sử dụng lượng nước tối thiểu để đảm bảo hàm lượng nước trong đất trên mức yêu cầu trước chu kỳ tưới tiếp theo. Hệ thống đã được triển khai trong một khu vực thử nghiệm bao gồm sáu cây hạnh nhân. Qua một thí nghiệm thực địa kéo dài 12 ngày, người ta thấy rằng hệ thống được đề xuất có thể tiết kiệm tới 7.8% nước so với một chế độ tưới tiêu được sử dụng rộng rãi.

DRL có tiềm năng đáng kể để cải thiện lịch trình tưới tiêu trong nhiều hệ thống canh tác bằng cách áp dụng lượng nước thích ứng dựa trên các phép đo khác nhau theo thời gian. Mục tiêu là khám phá ra một quy tắc quyết định thông minh xử lý thông tin có sẵn cho người trồng và đưa ra lượng nước tưới hợp lý cho các bước thời gian được xem xét. Hiệu quả của khung này đã được chứng minh bằng một nghiên cứu điển hình về lúa mì được tưới tiêu trồng ở một vùng sản xuất của Úc, nơi lợi nhuận được tối đa hóa.

DRLIC là một hệ thống tưới tiêu tinh vi sử dụng DRL để tối ưu hóa hiệu suất của nó. Hệ thống sử dụng một mạng nơ-ron được gọi là tác nhân kiểm soát DRL, học một chính sách kiểm soát tối ưu có xem xét cả phép đo độ ẩm đất hiện tại và sự mất độ ẩm đất trong tương lai.

15.1.5.1 Các Phương pháp Hiện tại trong Tưới tiêu Thông minh

Các hệ thống tưới tiêu thông minh là sự kết hợp của nhiều công nghệ khác nhau, chẳng hạn như công nghệ cảm biến, công nghệ điều khiển tự động và công nghệ máy tính. Chúng được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên nước nông nghiệp.

- **AI và ML:** Các kỹ thuật này được sử dụng trong cả nông nghiệp đô thị và nông thôn cho cây trồng trên đất để xác định các hệ thống hiện đang được sử dụng hoặc có thể được điều chỉnh cho nông nghiệp đô thị.
- **IoT:** IoT cho phép thu thập nhiều dữ liệu hơn và mức độ tự động hóa cao hơn. Các công nghệ như IoT, công cụ điện thoại thông minh và cảm biến cho phép nông dân hiểu rõ hơn về các điều kiện chính xác của các cánh đồng của họ, bao gồm nhiệt độ đất, chất dinh dưỡng, yêu cầu nước, điều kiện thời tiết, và nhiều hơn nữa.
- **Dữ liệu lớn (Big Data):** Các hoạt động nông nghiệp hiện đại tạo ra dữ liệu từ nhiều loại cảm biến để hiểu rõ hơn về các yếu tố môi trường và cây trồng, cho phép ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn về các thực hành canh tác.
- **Công nghệ Cảm biến:** Điều này bao gồm các loại hệ thống tưới tiêu khác nhau có thể được tăng cường bằng phần mềm tưới tiêu thông minh. Phổ biến nhất là các hệ thống tưới ngập, tưới phun, tưới trục trung tâm (center pivot), tưới nhỏ giọt và tưới vi mô (microirrigation).
- **Công nghệ Điều khiển Tự động:** Điều này được kết hợp với các phương pháp tưới tiêu sân vườn, chẳng hạn như tưới phun và tưới nhỏ giọt.

15.1.5.2 Hạn chế của các Phương pháp Hiện tại

Mặc dù các hệ thống tưới tiêu thông minh có tiềm năng cách mạng hóa nông nghiệp, chúng cũng có những hạn chế nhất định. Bất lợi chính liên quan đến một hệ thống tưới tiêu thông minh là chi phí. Các hệ thống này có thể khá tốn kém, tùy thuộc vào quy mô của tài sản. Hơn nữa, các phần của bãi cỏ sẽ phải được đào lên để lắp đặt đường ống và gắn nó vào hệ thống ống nước của nhà.

- **Khó khăn Kỹ thuật:** Mặc dù lợi ích đã được chứng minh của mạng cảm biến không dây trong việc tiết kiệm nước, vẫn còn một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt là trong các chiến lược giám sát và kiểm soát tưới tiêu thông minh. Ngay cả những hệ thống thông minh hiệu quả nhất cũng có thể có những cạm bẫy của chúng. Gió có thể tàn phá các vòi phun nước, hướng nước đi sai hướng. Các loài gây hại dưới lòng đất có thể làm hỏng các hệ thống cung cấp nước, dẫn đến đọng nước hoặc các bộ phận bị hỏng.
- **Khả năng mở rộng Hạn chế:** Các nghiên cứu về hệ thống tưới tiêu cho đến nay không hiệu quả lắm, vì vậy chúng không thể được triển khai trên các hệ thống quy

mô lớn và có hiệu quả kém hơn do các cảm biến bị quá tải cho tất cả dữ liệu cảm biến.

- **Khả năng chi trả cho Nông dân Hộ nhỏ:** Chi phí công nghệ tưới tiêu thường nằm ngoài khả năng chi trả của nông dân hộ nhỏ như một khoản chi phí tự trả.

15.1.5.3 Cơ hội Cải tiến

Có một số cơ hội để cải tiến trong tưới tiêu thông minh:

- **Hệ thống Tưới tự hành:** Các hệ thống này tạo ra các cơ hội mới cho tưới tiêu thông minh. Toàn bộ hệ thống tưới tiêu là tự hành, và công nhân nông nghiệp có thể chạy máy từ máy tính, cho phép nó dừng và bắt đầu hoặc thay đổi dòng nước.
- **Đầu tư vào Tưới tiêu Quy mô Nhỏ:** Các chương trình tưới tiêu quy mô nhỏ thường hoạt động tốt, mặc dù chúng phải được lên kế hoạch cẩn thận ngay từ đầu để chúng không bị quá tải bởi các sắp xếp vật lý và quản lý phức tạp. Tưới tiêu quy mô nhỏ thành công được xây dựng trên cơ sở hạ tầng hiệu quả, thông minh với khí hậu, kiên cường và bền vững về mặt tài chính.
- **Sáng kiến của Chính phủ:** Tương lai của thị trường tưới tiêu thông minh có vẻ hứa hẹn, với các cơ hội trong các ngành công nghiệp tưới tiêu nông nghiệp và phi nông nghiệp. Các động lực chính cho thị trường này là tăng cường các sáng kiến của chính phủ để thúc đẩy bảo tồn nước, tăng trưởng trong các thành phố thông minh và tăng nhu cầu về các hệ thống tưới tiêu hiệu quả.
- **Thích ứng với Biến đổi Khí hậu và Cải thiện An ninh Lương thực:** Những cải tiến trong các hệ thống giám sát và quản lý tưới tiêu thông minh có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề về khí hậu, lương thực và dân số.
- **Các Dự án Sáng tạo:** Có rất nhiều dự án sáng tạo có thể được sinh viên xây dựng để phát triển kinh nghiệm thực hành trong các lĩnh vực liên quan đến/sử dụng tưới tiêu thông minh.

15.1.6 Các định hướng Tương lai

DRL có tiềm năng cải thiện lịch trình tưới tiêu trong nhiều hệ thống canh tác bằng cách áp dụng lượng nước thích ứng dựa trên các phép đo khác nhau theo thời gian. Mục tiêu là khám phá ra một quy tắc quyết định thông minh xử lý thông tin có sẵn cho người trồng và đưa ra lượng nước tưới hợp lý cho các bước thời gian được xem xét.

Nghiên cứu về kỹ thuật này vẫn còn thừa thớt và không thực tế do tính mới mẻ về mặt kỹ thuật của nó. Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà nghiên cứu đề xuất một khuôn khổ chung và quy trình có thể hành động cho phép các nhà nghiên cứu công thức hóa các vấn đề tối ưu hóa của riêng họ và triển khai các thuật toán giải pháp dựa trên DRL.

Nước ngọt đang trở thành một nguồn tài nguyên khan hiếm ở nhiều nơi trên thế giới, và việc sử dụng nó trong nông nghiệp ngày càng cần được tối ưu hóa. Mặc dù có một số

phương pháp tiếp cận để tối ưu hóa tưới tiêu, lập lịch tưới tiêu bằng các công nghệ cảm biến tiên tiến có tiềm năng đáng kể để áp dụng đúng lượng nước vào đúng thời điểm dựa trên các điều kiện được giám sát của thực vật, đất và khí quyển.

Các khung được đề xuất là chung chung và áp dụng được cho một loạt các hệ thống canh tác với các vấn đề tối ưu hóa thực tế. Điều này có nghĩa là DRL có thể được sử dụng không chỉ cho các loại cây trồng truyền thống mà còn cho các hệ thống nông nghiệp phức tạp và đa dạng hơn.

15.1.6.1 Các Cải tiến Tiềm năng trong DRL cho Tưới tiêu Thông minh

DRL đã cho thấy tiềm năng đáng kể trong việc cải thiện lịch trình tưới tiêu trong nhiều hệ thống canh tác bằng cách áp dụng lượng nước thích ứng dựa trên các phép đo khác nhau theo thời gian. Nghiên cứu hiện tại về DRL cho tưới tiêu vẫn còn thừa thớt và không thực tế do tính mới mẻ về mặt kỹ thuật của nó. Các cải tiến có thể được thực hiện trong việc xử lý phản hồi cảm biến có chiều cao, bao gồm xử lý thông tin có sẵn cho người trồng và đưa ra lượng nước tưới hợp lý cho các bước thời gian được xem xét.

Một phương pháp lập lịch tưới tiêu dựa trên RL sâu có thể được tăng cường để tối ưu hóa lợi nhuận kinh tế trong các ứng dụng tưới tiêu. Phương pháp này liên quan đến việc tính toán lượng nước tưới cho mỗi bước trong khi xem xét sự thoát hơi nước (ET), độ ẩm của đất, xác suất mưa trong tương lai và giai đoạn sinh trưởng hiện tại của cây trồng.

Khung cho DRL trong tưới tiêu là chung chung và áp dụng được cho một loạt các hệ thống canh tác với các vấn đề tối ưu hóa thực tế. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để điều chỉnh và tinh chỉnh các mô hình này cho các loại cây trồng và điều kiện môi trường khác nhau.

15.1.6.2 Các Xu hướng Mới nổi trong DRL và Nông nghiệp

DRL đang phát triển nhanh chóng và đã được áp dụng cho các thách thức quản lý tài nguyên nông nghiệp và tự nhiên khác nhau. DRL đang được sử dụng để giải quyết các vấn đề quan trọng như tối đa hóa năng suất cây trồng. Mục tiêu là tận dụng kiến thức có sẵn trong dữ liệu và xác định các cách thức mà qua đó nhiều tác vụ/tác vụ phụ để canh tác bền vững có thể được tự động hóa, dẫn đến các giải pháp nông nghiệp có thể mở rộng.

DRL đang được sử dụng để lập kế hoạch tầm nhìn tốt nhất tiếp theo (next-best-view) trong các ứng dụng nông nghiệp. Ví dụ, một phương pháp DRL mới đã được phát triển để xác định tầm nhìn tốt nhất tiếp theo cho việc khám phá tự động các môi trường 3D bằng một cánh tay robot được trang bị camera RGB-D. Phương pháp này cải thiện thông tin về các vùng quan tâm (ROI), chẳng hạn như trái cây, có thể bị che khuất hoàn toàn hoặc một phần bởi lá.

Các giải pháp dựa trên DRL đang được tích hợp với các mạng không dây IoT gồm các nút cảm biến và truyền động và đang được triển khai trên cơ sở hạ tầng đám mây sẵn

sản xuất. Điều này làm cho các giải pháp trở nên thực tế và có thể mở rộng hơn. Những xu hướng này chỉ ra rằng DRL sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các thực hành nông nghiệp, góp phần vào việc canh tác hiệu quả hơn và các thực hành nông nghiệp bền vững.

15.2 KẾT LUẬN

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chương “Học tăng cường sâu cho Tưới tiêu Thông minh” cung cấp bằng chứng về cách công nghệ có thể mang tính cách mạng trong việc giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất mà nông dân đương đại phải đối mặt. Chúng ta xem xét các tác động đáng kể mà sự kết hợp của tưới tiêu chính xác và DRL có đối với nông nghiệp khi chúng ta kết thúc chương này.

Tưới tiêu thông minh đại diện cho một chiến lược toàn diện để canh tác cây trồng và quản lý tài nguyên được điều khiển bởi trí thông minh của các thuật toán DRL. Đó là bằng chứng về cách AI và chuyên môn của con người hoạt động tốt cùng nhau, với các lựa chọn dựa trên dữ liệu nâng cao kiến thức đã được trau dồi qua nhiều thế hệ canh tác.

Chúng ta đã xem xét các biến số được xem xét khi đưa ra quyết định về tưới tiêu thông minh trong suốt chương này, làm nổi bật tầm quan trọng của các loại cây trồng, thời tiết, độ ẩm của đất và tính bền vững. Chúng ta cũng đã khám phá vai trò quan trọng mà dữ liệu thời gian thực và các công nghệ cảm biến - từ vệ tinh đến cảm biến độ ẩm của đất - đóng vai trò trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu cần thiết để đưa ra các quyết định này một cách chính xác.

Sự kết hợp của DRL với tưới tiêu thông minh trong nông nghiệp đã mang lại năng suất cây trồng tăng lên, hiệu quả tài nguyên và tính bền vững. Nó đã định hình lại ranh giới của canh tác, cho phép chúng ta bảo tồn tài nguyên của hành tinh đồng thời thúc đẩy sự phong phú của nó. Đó là một câu chuyện về sự sáng tạo, thích ứng và tiến bộ ngày càng tốt hơn qua mỗi mùa vụ trôi qua.

Việc áp dụng DRL trong nông nghiệp tiếp tục có những khả năng vô hạn. Để cải thiện và mở rộng các khả năng của tưới tiêu thông minh, các nhà khoa học, nông dân và các nhà công nghệ đang làm việc cùng nhau để tiếp tục hành trình khám phá và phát minh này. Câu chuyện DRL cho tưới tiêu thông minh là một tượng đài cho sự cống hiến của chúng ta trong việc chăm sóc đất đai và nuôi sống thế giới, không chỉ là một trong những thống kê và thuật toán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1 Altalak, M., Ammad Uddin, M., Alajmi, A., & Rizg, A. (2022). Smart agriculture applications using deep learning technologies: A survey. *Applied Sciences*, 12(12),

- 5919.
- 2 Coulibaly, S., Kamsu-Foguem, B., Kamissoko, D., & Traore, D. (2022). Deep learning for precision agriculture: A bibliometric analysis. *Intelligent Systems with Applications*, 16, 200102.
- 3 Bhatt, S. (2019, April 19). Reinforcement learning 101. *Medium*. <https://towardsdatascience.com/reinforcement-learning-101-e24b50e1d292>
- 4 Bu, F., & Wang, X. (2019). A smart agriculture IoT system based on deep reinforcement learning. *Future Generation Computer Systems*, 99, 500–507
- 5 Zhou, N. (2020, August). Intelligent control of agricultural irrigation based on reinforcement learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1601(5), 052031. IOP Publishing.
- 6 Yang, Y., Hu, J., Porter, D., Marek, T., Heflin, K., & Kong, H. (2020). Deep reinforcement learning-based irrigation scheduling. *Transactions of the ASABE*, 63(3), 549–556.
- 7 Alibabaei, K., Gaspar, P. D., Assunção, E., Alirezazadeh, S., & Lima, T. M. (2022). Irrigation optimization with a deep reinforcement learning model: Case study on a site in Portugal. *Agricultural Water Management*, 263, 107480.
- 8 Debnath, S., Adamala, S., & Palakuru, M. (2020). An overview of Indian traditional irrigation systems for sustainable agricultural practices. *International Journal of Modern Agriculture*, 9, 12–22.
- 9 Ding, X., & Du, W. (2022, May). Smart irrigation control using deep reinforcement learning. In *2022 21st ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN)* (pp. 539–540). IEEE.
- 10 IBM, E. team. (2018). What is deep learning? <https://www.ibm.com/topics/deep-learning>
- 11 Fu, Y., Li, C., Yu, F. R., Luan, T. H., & Zhang, Y. (Aug. 2022). Hybrid autonomous driving guidance strategy combining deep reinforcement learning and expert system. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(8), 11273–11286. doi: 10.1109/TITS.2021.3102432
- 12 Ganatra, N., & Patel, A. (2021). Deep learning methods and applications for precision agriculture. In *Machine Learning for Predictive Analysis: Proceedings of ICTIS 2020*, pp. 515–527.
- 13 Kavitha, A. (2021). Deep learning for smart agriculture. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ICRADL*, 09(05), 2021.
- 14 Attri, I., Awasthi, L. K., Sharma, T. P., & Rathee, P. (2023). A review of deep learning techniques used in agriculture. *Ecological Informatics*, 77, 102217.
- 15 Sami, M., Khan, S. Q., Khurram, M., Farooq, M. U., Anjum, R., Aziz, S., & Sadak, F. (2022). A deep learning-based sensor modeling for smart irrigation system. *Agronomy*, 12(1), 212.
- 16 Sun, L., Yang, Y., Hu, J., Porter, D., Marek, T., & Hillyer, C. (2017, December). Reinforcement learning control for water-efficient agricultural irrigation. In *2017*

- IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications and 2017 IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Communications (ISPA/IUCC)*, IEEE, pp. 1334–1341.
- 17 Gao, H., Zhangzhong, L., Zheng, W., & Chen, G. (2023). How can agricultural water production be promoted? A review on machine learning for irrigation. *Journal of Cleaner Production*, 414, 137687.
 - 18 Çetin, M., & Beyhan, S. (2022). Smart irrigation systems using machine learning and control theory. In *The Digital Agricultural Revolution: Innovations and Challenges in Agriculture through Technology Disruptions*, pp. 57–85.
 - 19 Pallathadka, H., Mustafa, M., Sanchez, D. T., Sajja, G. S., Gour, S., & Naved, M. (2023). Impact of machine learning on management, healthcare and agriculture. *Materials Today: Proceedings*, 80, 2803–2806.
 - 20 Vianny, D. M. M., John, A., Mohan, S. K., Sarlan, A., & Ahmadian, A. (2022). Water optimization technique for precision irrigation system using IoT and machine learning. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 52, 102307.
 - 21 Bukhari, S. N. H., Webber, J., & Mehbodniya, A. (2022). Decision tree based ensemble machine learning model for the prediction of Zika virus T-cell epitopes as potential vaccine candidates. *Scientific Reports*, 12, 7810. doi: 10.1038/s41598-022-11731-6
 - 22 Raghavendra, G. S., Shyni Carmel Mary, S., Bikash Acharjee, P., Varun, V. L., Bukhari, S. N. H., Dutta, C., & Samori, I. A. (2022). An empirical investigation in analysing the critical factors of artificial intelligence in influencing the food processing industry: A Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) approach. *Journal of Food Quality*, 2022, Article ID 2197717, 7 pages. doi: 10.1155/2022/2197717
 - 23 Bukhari, S. N. H., Jain, A., Haq, E., Mehbodniya, A., & Webber, J. (2021). Ensemble machine learning model to predict SARS-CoV-2 T-cell epitopes as potential vaccine targets. *Diagnostics*, 11(11) 1990. MDPI AG. doi: 10.3390/diagnostics11111990
 - 24 Bangare, S. L., Virmani, D., Karetla, G. R., Chaudhary, P., Kaur, H., Bukhari, S. N. H., & Miah, S. (2022). Forecasting the applied deep learning tools in enhancing food quality for heart related diseases effectively: A study using structural equation model analysis. *Journal of Food Quality*, 2022, Article ID 6987569, 8 pages. doi: 10.1155/2022/6987569
 - 25 Anoruo, C. M., Bukhari, S. N. H., & Nwofor, O. K. (2023). Modeling and spatial characterization of aerosols at Middle East AERONET stations. *Theoretical and Applied Climatology*, 152, 617–625. doi: 10.1007/s00704-023-04384-6
 - 26 Masoodi, F., Quasim, M., Bukhari, S., Dixit, S., & Alam, S. (2023). *Applications of Machine Learning and Deep Learning on Biological Data*. CRC Press.
 - 27 Bukhari, S. N. H., Jain, A., & Haq, E. (2022). A novel ensemble machine learning model for prediction of Zika virus T-cell epitopes. In Gupta, D., Polkowski, Z., Khanna, A., Bhattacharyya, S., and Castillo, O. (Eds.), *Proceedings of Data Analytics and Management. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, vol 91. Springer, Singapore. doi: 10.1007/978-981-16-6285-0_23
 - 28 Bukhari, S. N. H., Masoodi, F., Dar, M. A., Wani, N. I., Sajad, A. et al. (2023). Prediction of erythemato-squamous diseases using machine learning. In *Applications of Machine Learning and Deep Learning on Biological Data*. CRC Press.

- 29 Bukhari, S. N. H., Jain, A., Haq, E., Mehbodniya, A., & Webber, J. (2022). Machine learning techniques for the prediction of B-cell and T-cell epitopes as potential vaccine targets with a specific focus on SARS-CoV-2 pathogen: A review. *Pathogens*, 11(2), 146. MDPI AG. doi: 10.3390/pathogens11020146
- 30 Nisar, S., Bukhari, H., & Dar, M. A. (2021). Using Random Forest to predict T-cell epitopes of Dengue virus. *Advances and Applications in Mathematical Sciences*, 20(11), 2543–2547.